



QuickWash Campus

V1 Mejorado · Aplicación de reservas de lavandería

Universidad del Valle (UNIVALLE)

Historias de usuario, casos de uso, implementación, base de datos y evidencia de pruebas.

Versión independiente creada a partir del prototipo inicial y alineada con el enunciado real del examen. El proyecto original y su despliegue se conservan.

Contenido

1. Historias de usuario y criterios de aceptación
2. Diagrama UML y especificación de casos de uso
3. Diseño y migración de la base de datos
4. Pruebas, capturas y guía de demostración

Fuente de requisitos: enunciado proporcionado por el solicitante. Las decisiones operativas no especificadas se identifican como supuestos.

Historias de usuario

QuickWash Campus | V1 Mejorado | UNIVALLE

Alcance y fuente

Fuente: enunciado del examen entregado por el solicitante. Se implementa la organización digital de turnos; la reducción efectiva de filas deberá medirse en un piloto.

HU-01 · Registro de estudiante

Como estudiante, quiero registrarme con mi nombre, correo y contraseña para acceder a las reservas.

Prioridad: alta. Caso: CU-01.

- Con correo nuevo y datos válidos, se crea una cuenta Estudiante y se inicia su sesión.
- Correo duplicado, campo vacío o confirmación incorrecta produce errores sin crear la cuenta.
- La contraseña tiene mínimo ocho caracteres y se guarda como hash.
- El registro público no permite obtener el rol Personal.

HU-02 · Inicio de sesión

Como estudiante o miembro del personal, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi rol.

Prioridad: alta. Caso: CU-02.

- Credenciales correctas abren el panel del rol; credenciales incorrectas no autentican.
- Se renueva la sesión y se limita la repetición de intentos.
- Sin sesión no se accede a reservas.

HU-03 · Disponibilidad de lavadoras

Como estudiante, quiero consultar lavadoras por fecha y horario para elegir un turno disponible antes de acudir al campus.

Prioridad: alta. Caso: CU-03.

- La consulta muestra disponibilidad para el turno seleccionado.
- Mantenimiento, ocupación o turno iniciado impiden seleccionar la máquina.
- Al guardar se revalida la disponibilidad por si otra persona reservó mientras se consultaba.

HU-04 · Crear reserva con prendas

Como estudiante, quiero reservar una lavadora con fecha, horario y cantidad de prendas para asegurar mi turno sin hacer fila.

Prioridad: alta. Caso: CU-04.

- Los cuatro datos son obligatorios; prendas debe ser un entero válido.
- Con datos válidos y menos de tres activas, se guarda una reserva Pendiente con código.
- Se rechaza un cuarto turno activo o un turno de lavadora ya ocupado.
- La validación y ocupación son atómicas, incluso con solicitudes simultáneas.
- La cantidad se conserva y aparece en los listados.

HU-05 · Consultar mis reservas

Como estudiante, quiero consultar mis reservas y sus estados para organizar mis lavados y saber cuándo ha finalizado mi ropa.

Prioridad: alta. Caso: CU-05.

- Solo veo mis reservas, con código, máquina, fecha, intervalo, prendas y estado.
- Puedo filtrar por fecha, estado y búsqueda; el historial se pagina.
- Al actualizar la página veo el estado guardado por el personal.

HU-06 · Cancelar reserva

Como estudiante, quiero cancelar una reserva pendiente antes de su inicio para liberar el turno.

Prioridad: alta. Caso: CU-06.

- La reserva debe ser propia, Pendiente y con hora de inicio estrictamente futura.
- Al confirmar pasa a Cancelada y libera turno y cupo.
- Exactamente al inicio, y después, la cancelación se rechaza aunque siga Pendiente.
- No puedo cancelar reservas ajenas, En proceso, Finalizadas o Canceladas.

HU-07 · Consultar todas las reservas

Como personal, quiero visualizar las reservas de todos los estudiantes para organizar la atención.

Prioridad: alta. Caso: CU-07.

- Veo estudiante, máquina, fecha, horario, prendas y estado; puedo filtrar.
- Un estudiante no accede a información ajena mediante este listado.
- El personal no edita estudiante, máquina, prendas ni horario.

HU-08 · Cambiar estado

Como personal, quiero actualizar el estado de una reserva para que el estudiante conozca el avance.

Prioridad: alta. Caso: CU-08.

- Toda reserva nueva comienza Pendiente.
- A partir de su inicio puede pasar a En proceso y luego a Finalizada.
- El personal puede cancelar desde Pendiente o En proceso.
- No se reabren estados terminales ni se salta de Pendiente a Finalizada.
- Se rechazan intentos de modificar otros campos junto al estado.

HU-09 · Cerrar sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta al terminar.

Prioridad: media. Caso: CU-09.

- Se invalida la sesión y se renueva la protección CSRF.
- Volver a una ruta protegida solicita ingreso.
- Cerrar sesión usa POST protegido.

Reglas de negocio

RN-01: una lavadora no puede asignarse a más de un estudiante en el mismo turno.

RN-02: máximo tres reservas activas por estudiante.

RN-03: el estudiante solo cancela Pendientes.

RN-04: el personal consulta todas las reservas y únicamente modifica su estado.

RN-05: cancelación estudiantil solo antes del inicio, en conjunto con RN-03.

Supuestos explícitos

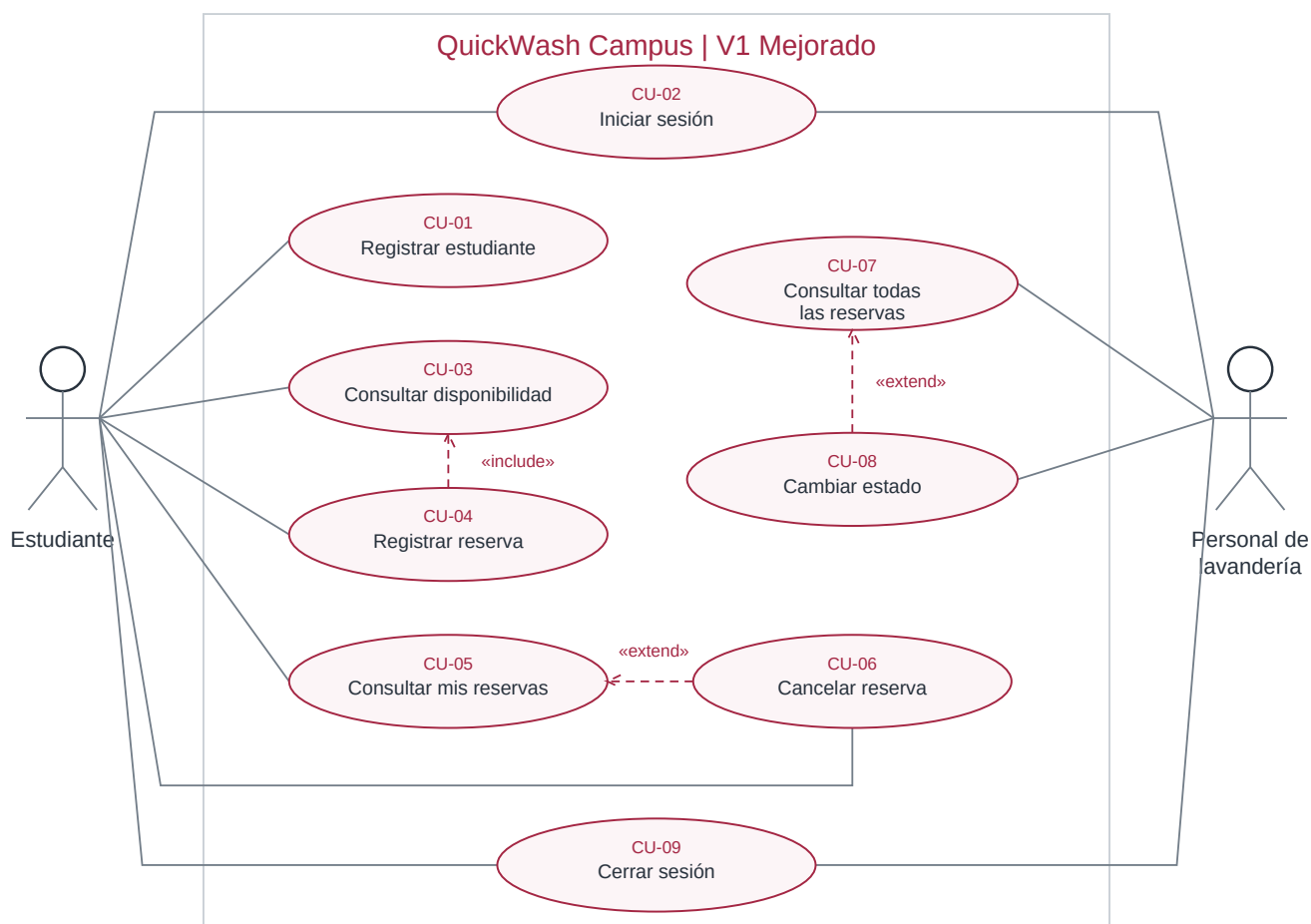
Activas: Pendiente y En proceso. Turnos: 60 minutos, 08:00 a 20:00, todos los días; último inicio 19:00. Anticipación: 30 días. Zona: America/La_Paz. Prendas: entero de 1 a 100, sin inferir peso.

Se permite al personal cancelar En proceso por una incidencia. No hay notificaciones, registro de recogida, cobros ni automatizaciones.

El catálogo se prepara en la instalación; el CRUD de equipos de la primera versión queda fuera de la interfaz del personal.

Diagrama de casos de uso

Dos actores y nueve casos. Flechas include: comportamiento obligatorio. Flechas extend: acciones opcionales desde la consulta. El límite del sistema encierra sus funciones.



Cancelación estudiantil: propia + Pendiente + antes del inicio.

La sesión es precondition de las operaciones protegidas.

CU-06 extiende la consulta propia cuando la reserva es elegible. CU-08 extiende la consulta global cuando el personal elige actualizar. Iniciar sesión se mantiene como precondition, sin exigir reautenticación por operación.

La fuente PlantUML y el SVG se adjuntan para editar o imprimir el diagrama por separado.

Casos de uso y actores

QuickWash Campus | V1 Mejorado

Actores

Estudiante: registra su cuenta, consulta disponibilidad, reserva y consulta/cancela solicitudes propias.

Personal de lavandería: consulta todas las solicitudes y modifica estados.

La base de datos es interna, no un actor.

CU-01 · Registrar estudiante

Actor: Estudiante. Precondición: sin sesión.

Flujo: abrir Registro; ingresar nombre, correo, contraseña y confirmación; validar; guardar rol Estudiante; iniciar sesión; abrir panel.

Alternativas: duplicados o datos inválidos; informar sin crear cuenta.

Postcondición: cuenta y sesión disponibles. HU-01.

CU-02 · Iniciar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: cuenta existente.

Flujo: ingresar credenciales; validar; renovar sesión; abrir panel del rol.

Alternativas: credenciales incorrectas o exceso de intentos; denegar.

Postcondición: sesión autenticada. HU-02.

CU-03 · Consultar disponibilidad

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: elegir fecha/turno; consultar; mostrar lavadoras libres, ocupadas y en mantenimiento.

Alternativas: datos inválidos, turno iniciado o todas ocupadas; informar y permitir otra selección.

Postcondición: disponibilidad consultada, sin reserva. HU-03.

CU-04 · Registrar reserva

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: ejecutar CU-03; seleccionar lavadora; ingresar prendas; confirmar; validar datos, turno y cupo; guardar Pendiente y ocupar turno en una transacción; mostrar código.

Alternativas: ocupación concurrente, tres activas, datos inválidos o mantenimiento; rechazar sin registros parciales.

Postcondición: reserva persistida y turno exclusivo. HU-04.

Incluye CU-03: la consulta de disponibilidad es obligatoria en el flujo de reserva. La revalidación atómica al guardar es además una regla interna.

CU-05 · Consultar mis reservas

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: abrir Mis reservas; listar exclusivamente las propias; aplicar filtros opcionales y consultar.

Alternativa: sin resultados; mostrar mensaje.

Postcondición: información consultada. HU-05.

Punto de extensión: selección de cancelación de una reserva elegible.

CU-06 · Cancelar reserva

Actor: Estudiante. Precondiciones: sesión; reserva propia, Pendiente y con inicio futuro.

Flujo: seleccionar Cancelar desde Mis reservas; confirmar; revalidar permisos/estado/hora; cambiar a Cancelada y liberar turno.

Alternativas: desistir o reserva ya cambiada/iniciada; no cancelar.

Postcondición: turno y cupo liberados. HU-06.

Extiende CU-05 opcionalmente en el punto “cancelación elegible”.

CU-07 · Consultar todas las reservas

Actor: Personal. Precondición: sesión de personal.

Flujo: abrir listado global; consultar estudiantes y solicitudes; filtrar.

Alternativa: no hay coincidencias; informar sin modificar.

Postcondición: reservas consultadas. HU-07.

Punto de extensión: selección de actualización de una reserva.

CU-08 · Cambiar estado

Actor: Personal. Precondiciones: sesión de personal; reserva con transición disponible.

Flujo: elegir estado desde el listado; confirmar; validar rol/transición; guardar exclusivamente estado; mostrar resultado.

Alternativas: salto inválido, inicio anticipado, conflicto de estado o cambio de otro campo; rechazar.

Postcondición: el estudiante puede consultar el nuevo estado. HU-08.

Extiende CU-07: consultar no exige modificar.

CU-09 · Cerrar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: sesión activa.

Flujo: pulsar Cerrar sesión; invalidar sesión; regresar a Ingresar.

Postcondición: rutas protegidas inaccesibles sin autenticarse. HU-09.

Diagrama y semántica

Ver diagrama-casos-de-uso.svg y su fuente editable .puml.

Asociaciones: línea continua. Include/extend: línea discontinua dirigida al caso incluido/base.

Iniciar sesión es precondición de operaciones protegidas, no incluye repetido: una sesión permite varias operaciones.

No se modelan notificaciones, cobros ni mantenimiento de equipos como funciones de esta V1.

Base de datos y migración

Motor verificado: SQLite. Otros motores configurables en Laravel no están validados en esta entrega.

USERS

id PK; name; email único; password hash; role (estudiante/personal); remember_token; timestamps.

El registro normaliza correo y asigna rol Estudiante.

MACHINES

id PK; name único; type; capacity en kg; location; status (disponible/mantenimiento); timestamps; deleted_at.

Se conservan equipos históricos; las nuevas reservas solo ofrecen lavadoras no eliminadas.

RESERVATIONS

id PK; user_id FK; machine_id FK; starts_at; ends_at; garment_count; status; timestamps.

Código visual: QW-0001, etc. Fechas en America/La_Paz.

garment_count es entero obligatorio en altas nuevas y NULL en registros históricos sin dato.

Estados: pendiente, en_proceso, finalizada, cancelada.

Índice user_id/status para consultas de cupo.

RESERVATION_SLOTS

id PK; reservation_id FK único; machine_id FK; starts_at.

Índice único machine_id/starts_at impide doble ocupación.

Cancelar elimina la ocupación, no la reserva. Finalizar conserva la ocupación histórica.

Relaciones

Usuario 1 a N Reservas. Máquina 1 a N Reservas. Reserva 1 a 0..1 Ocupación.

Las FK protegen referencias; el borrado lógico de máquinas conserva historial.

Tablas técnicas Laravel: migrations, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs y password_reset_tokens. No existe recuperación de contraseña expuesta.

Concurrencia

La reserva se crea en transacción. En SQLite con PHP 8.3 se obtiene el bloqueo de escritura antes de leer el cupo; se evita que dos solicitudes consuman el último lugar simultáneamente. Después se revalida máquina/cupo/turno y se inserta reserva + ocupación.

La restricción única es una segunda protección. Un fallo revierte ambas inserciones.

El estado se comprueba otra vez dentro de la transacción. Se probaron carreras con cuatro procesos PHP.

Migración

La copia tiene .env, clave, cookie y base independientes.

La migración agrega garment_count nullable y transforma listo/entregado a finalizada y cancelado a cancelada. Conserva pendiente/en_proceso.

Los históricos muestran “No registrada / Reserva de versión inicial”; no se inventan cantidades ni se pierden reservas.

Un rollback no recupera la antigua distinción listo/entregado. Restaurar una copia previa para una reversión fiel.

Restauración

Base operativa local migrada: database/database.sqlite.

Exportación reproducible con datos ficticios: entregables/base-datos/quickwash-demo.sql y quickwash-demo.sqlite.

El SQL es SQLite, no MySQL. Importar en una base vacía con una herramienta SQLite; no sobre una base existente.

La instalación recomendada usa migraciones + DemoSeeder para generar fechas relativas al día.

La base operativa, .env, sesiones y usuarios reales no se publican en el repositorio.

Resultados de pruebas

35 pruebas · 200 aserciones · 0 fallos · 0 errores

Resultado tomado del XML generado por PHPUnit en esta entrega. Las bases de prueba están aisladas de la base operativa.

Pruebas y guía de entrega

QuickWash Campus | V1 Mejorado

Verificación automatizada

La ejecución final de PHPUnit se adjunta como XML en pruebas/phpunit.xml.

Incluye registro, duplicados de correo, acceso por rol, credenciales, cierre de sesión, limitación de intentos, campos obligatorios, cantidades inválidas, creación de reserva, disponibilidad, fechas, mantenimiento, exclusión de secadoras, propiedad de reservas, cupo, estados, filtros, migración y restricción única en la base.

Cancelación temporal: 09:59:59 permitida; 10:00:00 y 10:00:01 rechazadas para un turno a las 10:00.

Concurrencia real

Se lanzan cuatro procesos PHP contra una base SQLite temporal.

Escenario 1: cuatro estudiantes, misma lavadora y turno. Resultado esperado y observado: una reserva guardada y tres rechazadas.

Escenario 2: un estudiante, cuatro lavadoras. Resultado esperado y observado: tres guardadas y una rechazada por cupo.

Se detectó y corrigió que Laravel en PHP 8.3 no aplica transaction_mode de SQLite. El servicio adquiere un bloqueo de escritura antes de leer el cupo.

Flujos ejecutados en navegador

Entorno: aplicación local en 127.0.0.1:8010; navegador Chromium integrado.

1. Registro de Camila Prueba, correo ficticio camila.flujo@quickwash.test: cuenta Estudiante y panel correctos.
2. Consulta del 16/09/2026 a las 08:00: lavadoras disponibles y una en mantenimiento no seleccionable.
3. Selección de Lavadora 01 y 12 prendas; confirmación; creación QW-0006 con cantidad y estado Pendiente.
4. Cancelación de QW-0006 antes de su horario: estado Cancelada, mensaje correcto y acción retirada.
5. Ingreso como personal; listado de reservas de Alex y Camila visible.
6. QW-0001 (histórica, horario ya iniciado) cambió Pendiente -> En proceso -> Finalizada. Se usó este registro para probar el ciclo después del horario de atención, sin alterar el reloj del equipo.
7. Nuevo ingreso de Alex: Finalizada visible en su panel. Los registros históricos muestran cantidad No registrada.
8. Vista móvil 390x844: logo visible y sin desbordamiento horizontal del documento; las tablas pueden desplazarse dentro de su contenedor. Se corrigió el ancho mínimo del contenedor antes de la captura final.

No se probó reducción de filas con usuarios reales ni rendimiento bajo carga sostenida.

Capturas

01-ingreso.png: acceso al sistema.

02-reserva-prendas.png: formulario con máquina y cantidad.

03-reserva-confirmada.png: alta con 12 prendas.

04-cancelacion.png: cancelación del estudiante.

05-personal-en-proceso.png: cambio de estado por personal.

06-panel-finalizada.png: estado final visible al estudiante.

07-movil.png: adaptación de pantalla pequeña.

Las imágenes son capturas de la aplicación; no son maquetas.

Demostración sugerida al docente

Abrir INICIAR.cmd; ingresar como estudiante o registrar una cuenta.

Elegir turno futuro, lavadora y cantidad; confirmar y mostrar el historial.

Crear hasta tres activas y comprobar el bloqueo del cuarto intento.

Cancelar una pendiente futura y repetir la reserva para ver el cupo liberado.

Ingresar como personal y mostrar el listado global; cambiar el estado de una reserva cuyo turno ya comenzó.

Volver a estudiante y actualizar el historial. Las pruebas automáticas cubren el límite exacto de hora sin esperar en tiempo real.

Límites y pendientes externos

El repositorio entrega el código y los entregables. El puerto 8010 es local, no un enlace público.

La versión inicial publicada se conserva. Un despliegue público de la mejorada requiere un destino independiente.

No hay avisos por correo, SMS, pagos, lectura del peso ni cambios automáticos.

Objetivo pendiente de validación: medir tiempo de espera, número de visitas sin disponibilidad y satisfacción en un piloto de campus.

Evidencia del sistema

Panel del estudiante después de que el personal finalizó la reserva histórica QW-0001. La cantidad antigua se conserva como No registrada.

quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

Mi espacio / Inicio

Alex Rivera
Estudiante

15 de septiembre, 2026

TU LAVANDERÍA, A UN CLIC

Hola, Alex .
Todo listo para un día más ligero.

Menos espera. Más vida universitaria.
Elige tu horario, reserva una máquina y deja las filas atrás. Nosotros te acompañamos en cada lavado.

+ Hacer una reserva →

Reservas activas
0 / 3
Organiza tus próximos lavados

Máquinas habilitadas
3 / 4
Disponibilidad según el turno

Lavados en proceso
0
Consulta tus turnos pendientes

Lavados finalizados
3
Un pendiente menos en tu día

Mis últimas reservas
El estado de tus lavados, en un solo lugar. [Ver todas →](#)

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO
Lavadora 01 QW-0001	15/09/2026 10:00 - 10:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada
Lavadora 01 QW-0005	14/09/2026 17:00 - 18:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada
Lavadora 02	13/09/2026	No registrada	Finalizada

Así de fácil.
Tu ropa limpia en tres pasos.

- Elige tu turno**
Encuentra una máquina y un horario que te convenga.
- Acércate a la lavandería**
Llega a tiempo con tu ropa y tu código de reserva.

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

Captura real del navegador local; no representa una medición de reducción de filas. Las demás capturas se adjuntan en la carpeta capturas/.

Acceso a la aplicación

Local: <http://127.0.0.1:8010>. Inicio: INICIAR.cmd. Para instalación nueva: preparar.ps1 -Demo. Credenciales de demostración e instrucciones en README.md.

El repositorio contiene el código, documentación, migraciones, exportación de demostración y pruebas. La publicación web de esta versión necesita un destino independiente del prototipo.